Planung und Installation einer MetroCluster Konfiguration mit Array-LUNs

ONTAP MetroCluster

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/install-fc/concept_planning_for_a_mcc_configuration_with_array_luns.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Planung und Installation einer MetroCluster Konfiguration mit Array-LUNs . . . 1
Planen einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs . . . 1
Unterstützte MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs . . . 1
Anforderungen für eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs . . . 1
Installieren und verkabeln Sie die MetroCluster-Komponenten in einer Konfiguration mit Array-LUNs . . . 3
Wechseln Sie das Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs . . . 30
Richten Sie ONTAP in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs ein . . . 37
Implementieren Sie eine MetroCluster-Konfiguration mit Festplatten- und Array-LUNs . . . 50

Planung und Installation einer MetroCluster Konfiguration mit Array-LUNs

Planen einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs

Durch die Erstellung eines detaillierten Plans für Ihre MetroCluster Konfiguration können Sie die speziellen Anforderungen einer MetroCluster Konfiguration verstehen, die LUNs auf Storage Arrays verwendet. Die Installation einer MetroCluster-Konfiguration umfasst das Verbinden und Konfigurieren einer Reihe von Geräten. Dies kann von verschiedenen Personen durchgeführt werden. Daher hilft Ihnen der Plan auch, mit anderen an der Installation beteiligten Personen zu kommunizieren.

Unterstützte MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs

Sie können eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs einrichten. Es werden sowohl Stretch- als auch Fabric-Attached-Konfigurationen unterstützt. AFF Systeme werden mit Array-LUNs nicht unterstützt.

Die in den MetroCluster Konfigurationen unterstützten Funktionen variieren je nach Konfigurationstypen. In der folgenden Tabelle sind die Funktionen aufgeführt, die von den verschiedenen Typen von MetroCluster-Konfigurationen mit Array-LUNs unterstützt werden:

Merkmal	Fabric-Attached-Konfigurationen			Stretch-Konfigurationen
	Acht Nodes	Vier Nodes	Zwei Nodes	Zwei Nodes
Anzahl an Controllern	Acht	Vier	Zwei	Zwei
Storage Fabric mit FC-Switch	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Verwendung von FC-to-SAS-Bridges	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Unterstützt lokale HA	Ja.	Ja.	Nein	Nein
Unterstützt automatische Umschaltung	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.

"Unterschiede zwischen den ONTAP MetroCluster Konfigurationen"

Anforderungen für eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs

Die in MetroCluster Konfigurationen verwendeten ONTAP Systeme, Storage Arrays und

FC Switches müssen die Anforderungen für solche Konfigurationen erfüllen. Zudem müssen die SyncMirror-Anforderungen für MetroCluster Konfigurationen mit Array LUNs berücksichtigt werden.

Anforderungen für ONTAP Systeme

- Die ONTAP Systeme müssen als unterstützt für MetroCluster Konfigurationen identifiziert werden.

  Im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)", Sie können im Feld Storage-Lösung die MetroCluster-Lösung auswählen. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

  > Sie müssen die Warndetails beachten, die mit jeder Konfiguration verknüpft sind, die Sie in der Interoperabilitäts-Matrix auswählen.

- Alle ONTAP Systeme in einer MetroCluster Konfiguration müssen aus dem gleichen Modell stammen.
- FC-VI-Adapter müssen je nach Modell in den entsprechenden Steckplätzen für jedes ONTAP-System installiert werden.

  "NetApp Hardware Universe"

Anforderungen für Storage Arrays erfüllt

- Die Storage Arrays müssen als Unterstützung für MetroCluster-Konfigurationen identifiziert werden.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

- Die Speicher-Arrays in der MetroCluster Konfiguration müssen symmetrisch sein:
  - Die beiden Speicher-Arrays müssen von derselben unterstützten Anbieterfamilie stammen und dieselbe Firmware-Version installiert sein.

    "FlexArray Virtualisierungs-Implementierung für NetApp E-Series Storage"

  "FlexArray Virtualisierungs-Implementierung für Storage von Drittanbietern"

  - Festplattentypen (z. B. SATA, SSD oder SAS) für gespiegelten Storage müssen auf beiden Storage Arrays identisch sein.
  - Die Parameter für die Konfiguration von Speicher-Arrays, z. B. RAID-Typ und Tiering, müssen an beiden Standorten dieselben sein.

Anforderungen für FC Switches

- Die Switches und die Switch-Firmware müssen als unterstützt für MetroCluster-Konfigurationen identifiziert werden.

  "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"

- Jede Fabric muss über zwei FC-Switches verfügen.
- Jedes ONTAP System muss über redundante Komponenten an den Storage angeschlossen werden, damit bei Geräte- und Pfadausfällen Redundanz gewährleistet ist.

- Die AFF Storage-Systeme A700, FAS9000, AFF A900 und FAS9500 unterstützen bis zu acht ISLs pro Fabric. Andere Storage-System-Modelle unterstützen bis zu vier ISLs pro Fabric.

Die Switches müssen die Basis-Switch-Konfiguration des MetroCluster, ISL-Einstellungen und FC-VI-Konfigurationen verwenden.

"Konfigurieren der Cisco oder Brocade FC Switches manuell"

SyncMirror-Anforderungen erfüllt

- Für eine MetroCluster Konfiguration ist SyncMirror erforderlich.
- Für den gespiegelten Storage sind zwei separate Storage-Arrays erforderlich – eine an jedem Standort.
- Es sind zwei Gruppen von Array-LUNs erforderlich.

  Für das Aggregat auf dem lokalen Storage Array (Pool0) ist ein Satz erforderlich und ein weiterer Satz ist am Remote Storage Array für die Spiegelung des Aggregats erforderlich (der andere Plex des Aggregats, Pool1).

  Die Array LUNs müssen für die Spiegelung des Aggregats dieselbe Größe haben.

- Nicht gespiegelte Aggregate werden auch in der MetroCluster Konfiguration unterstützt.

  Sie sind im Falle eines Standortausfalls nicht geschützt.

Installieren und verkabeln Sie die MetroCluster-Komponenten in einer Konfiguration mit Array-LUNs

Führen Sie die Hardwarekomponenten in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs in Racks

Sie müssen sicherstellen, dass die Hardwarekomponenten, die zum Einrichten einer MetroCluster Konfiguration erforderlich sind, wobei die Array-LUNs ordnungsgemäß im Rack verfügbar sind.

Sie müssen diese Aufgabe an beiden MetroCluster-Standorten ausführen.

Schritte

1. Planen Sie die Positionierung der MetroCluster Komponenten.

   Die Rack-Fläche hängt vom Plattformmodell der Storage Controller, den Switch-Typen und der Anzahl der Festplatten-Shelf-Stacks in Ihrer Konfiguration ab.

2. Richtig gemahlen.
3. Die Storage Controller im Rack oder Schrank einbauen.

   AFF Systeme werden mit Array-LUNs nicht unterstützt.

   "Installationsverfahren für Ihr AFF oder FAS System"

4. Installieren Sie die FC-Switches im Rack oder Schrank.

Vorbereiten eines Speicher-Arrays für die Verwendung mit ONTAP-Systemen

Bevor Sie mit der Einrichtung von ONTAP-Systemen in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs beginnen können, muss der Storage-Array-Administrator den Speicher für die Verwendung mit ONTAP vorbereiten.

Die Speicher-Arrays, Firmware und Switches, die Sie in der Konfiguration verwenden möchten, müssen von der jeweiligen ONTAP Version unterstützt werden.

- "NetApp Interoperabilität (IMT)"

  Im IMT können Sie im Feld Storage-Lösung die Auswahl Ihrer MetroCluster Lösung verwenden. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

- "NetApp Hardware Universe"

Sie müssen sich mit dem Storage Array-Administrator abstimmen, um diese Aufgabe auf dem Storage Array durchzuführen.

Schritte

1. Erstellen Sie auf dem Storage-Array LUNs abhängig von der Anzahl der Nodes in der MetroCluster-Konfiguration.

   Jeder Knoten in der MetroCluster-Konfiguration erfordert Array-LUNs für das Root-Aggregat, das Daten-Aggregat und die Ersatzteile.

2. Konfigurieren Sie Parameter auf dem Storage Array, die für die Nutzung mit ONTAP erforderlich sind.
   - "FlexArray Virtualisierungs-Implementierung für Storage von Drittanbietern"
   - "FlexArray Virtualisierungs-Implementierung für NetApp E-Series Storage"

Erforderliche Switch-Ports für eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs

Wenn Sie ONTAP-Systeme mit FC-Switches verbinden, um eine MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs einzurichten, müssen Sie FC-VI- und HBA-Ports von jedem Controller mit spezifischen Switch-Ports verbinden.

Wenn Sie in der MetroCluster-Konfiguration sowohl Array-LUNs als auch Festplatten verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die Controller-Ports mit den für die Konfiguration mit Festplatten empfohlenen Switch-Ports verbunden sind, und dann die restlichen Ports für die Konfiguration mit Array-LUNs verwenden.

In der folgenden Tabelle werden die spezifischen FC-Switch-Ports aufgeführt, mit denen Sie die verschiedenen Controller-Ports in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und Array-LUNs verbinden müssen.

Allgemeine Verkabelungsrichtlinien mit Array LUNs

Beachten Sie bei der Verwendung der Verkabelungstabellen die folgenden Richtlinien:

- Brocade- und Cisco-Switches verwenden unterschiedliche Port-Nummerierung:
  - Bei Brocade Switches wird der erste Port mit der Nummer 0 nummeriert.

    - Bei Cisco Switches wird der erste Port mit der Nummer 1 nummeriert.
- Für jeden FC-Switch im Switch Fabric ist die Verkabelung identisch.
- FAS8200 Storage-Systeme können mit einer oder zwei Optionen für FC-VI-Konnektivität bestellt werden:
    - Die integrierten Ports 0e und 0f sind im FC-VI-Modus konfiguriert.
    - Die Ports 1a und 1b auf einer FC-VI-Karte in Steckplatz 1.
- FAS9000 Storage-Systeme erfordern vier FC-VI-Ports. Die folgenden Tabellen zeigen die Verkabelung für die FC Switches mit vier FC-VI-Ports auf jedem Controller.

  Verwenden Sie für andere Storage-Systeme die in den Tabellen gezeigten Kabel, ignorieren Sie jedoch die Verkabelung für FC-VI-Ports c und d.

  Sie können diese Ports leer lassen.

Verwendung von Brocade Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration

Die folgenden Tabellen zeigen die Portnutzung auf Brocade Switches. Die Tabellen zeigen die maximal unterstützte Konfiguration mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen. Bei kleineren Konfigurationen ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module. Beachten Sie, dass acht ISLs der Brocade 6510 und G620 Switches unterstützt werden.

> Die Portnutzung für den Brocade 6505-Switch in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes wird nicht angezeigt. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Ports müssen abhängig vom Controller-Modulmodell und der Anzahl der verwendeten ISLs und Brückenpaare standortabhängig Port-Zuweisungen vorgenommen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Verkabelung der ersten DR-Gruppe:

		Brocade 6520, 6510, 6505, G620, G610, Oder 7840 Schalter	
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**
Controller_x_1	FC-VI-Port A	0	
	FC-VI-Port b	-	0
	FC-VI-Port c	1	-
	FC-VI-Port d	-	1
	HBA-Port A	2	-
	HBA-Port b	-	2
	HBA-Port c	3	-
	HBA-Port d	-	3

Controller_x_2	FC-VI-Port A	4	-
	FC-VI-Port b	-	4
	FC-VI-Port c	5	-
	FC-VI-Port d	-	5
	HBA-Port A	6	-
	HBA-Port b	-	6
	HBA-Port c	7	-
	HBA-Port d	-	7

Die folgende Tabelle zeigt die Verkabelung der zweiten DR-Gruppe:

		Brocade 6510		Brocade 6520		Brocade G620	
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**	**Schalter 1**	**Schalter 2**	**Schalter 1**	**Schalter 2**
Controller_x_3	FC-VI-Port A	24	-	48	-	18	-
	FC-VI-Port b	-	24	-	48	-	18
	FC-VI-Port c	25	-	49	-	19	-
	FC-VI-Port d	-	25	-	49	-	19
	HBA-Port A	26	-	50	-	24	-
	HBA-Port b	-	26	-	50	-	24
	HBA-Port c	27	-	51	-	25	-
	HBA-Port d	-	27	-	51	-	25

Controller_x_4	FC-VI-Port A	28	-	52	-	22	-
	FC-VI-Port b	-	28	-	52	-	22
	FC-VI-Port c	29	-	53	-	23	-
	FC-VI-Port d	-	29	-	53	-	23
	HBA-Port A	30	-	54	-	28	-
	HBA-Port b	-	30	-	54	-	28
	HBA-Port c	31	-	55	-	29	-
	HBA-Port d	-	31	-	55	-	29
ISLs							
ISL 1	40	40	23	23	40	40	ISL 2
41	41	47	47	41	41	ISL 3	42
42	71	71	42	42	ISL 4	43	43

Verwendung von Cisco Ports für Controller in einer MetroCluster-Konfiguration mit ONTAP 9.4 oder höher

Die Tabellen zeigen die maximal unterstützte Konfiguration mit acht Controller-Modulen in zwei DR-Gruppen. Bei kleineren Konfigurationen ignorieren Sie die Zeilen für die zusätzlichen Controller-Module.

Verwendung von Cisco 9396S-Ports

Cisco 9396S			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	FC-VI-Port c	2	-
	FC-VI-Port d	-	2
	HBA-Port A	3	-
	HBA-Port b	-	3
	HBA-Port c	4	-
	HBA-Port d	-	4
Controller_x_2	FC-VI-Port A	5	-
	FC-VI-Port b	-	5
	FC-VI-Port c	6	-
	FC-VI-Port d	-	6
	HBA-Port A	7	-
	HBA-Port b	-	7
	HBA-Port c	8	-
	HBA-Port d	-	8

Controller_x_3	FC-VI-Port A	49	
	FC-VI-Port b	-	49
	FC-VI-Port c	50	
	FC-VI-Port d	-	50
	HBA-Port A	51	
	HBA-Port b	-	51
	HBA-Port c	52	
	HBA-Port d	-	52
Controller_x_4	FC-VI-Port A	53	-
	FC-VI-Port b	-	53
	FC-VI-Port c	54	-
	FC-VI-Port d	-	54
	HBA-Port A	55	-
	HBA-Port b	-	55
	HBA-Port c	56	-
	HBA-Port d	-	56

Verwendung von Cisco 9148S-Ports

Cisco 9148S			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	FC-VI-Port c	2	-
	FC-VI-Port d	-	2
	HBA-Port A	3	-
	HBA-Port b	-	3
	HBA-Port c	4	-
	HBA-Port d	-	4
Controller_x_2	FC-VI-Port A	5	-
	FC-VI-Port b	-	5
	FC-VI-Port c	6	-
	FC-VI-Port d	-	6
	HBA-Port A	7	-
	HBA-Port b	-	7
	HBA-Port c	8	-
	HBA-Port d	-	8

Controller_x_3	FC-VI-Port A	25	
	FC-VI-Port b	-	25
	FC-VI-Port c	26	-
	FC-VI-Port d	-	26
	HBA-Port A	27	-
	HBA-Port b	-	27
	HBA-Port c	28	-
	HBA-Port d	-	28
Controller_x_4	FC-VI-Port A	29	-
	FC-VI-Port b	-	29
	FC-VI-Port c	30	-
	FC-VI-Port d	-	30
	HBA-Port A	31	-
	HBA-Port b	-	31
	HBA-Port c	32	-
	HBA-Port d	-	32

Verwendung von Cisco 9132T-Ports

Cisco 9132T			
MDS-Modul 1			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	FC-VI-Port c	2	-
	FC-VI-Port d	-	2
	HBA-Port A	3	-
	HBA-Port b	-	3
	HBA-Port c	4	-
	HBA-Port d	-	4
Controller_x_2	FC-VI-Port A	5	-
	FC-VI-Port b	-	5
	FC-VI-Port c	6	-
	FC-VI-Port d	-	6
	HBA-Port A	7	-
	HBA-Port b	-	7
	HBA-Port c	8	-
	HBA-Port d	-	8
MDS-Modul 2			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_3	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	FC-VI-Port c	2	-
	FC-VI-Port d	-	2
	HBA-Port A	3	-
	HBA-Port b	-	3
	HBA-Port c	4	-
	HBA-Port d	-	4
Controller_x_4	FC-VI-Port A	5	-
	FC-VI-Port b	-	5
	FC-VI-Port c	6	-
	FC-VI-Port d	-	6
	HBA-Port A	7	-
	HBA-Port b	-	7
	HBA-Port c	8	-
	HBA-Port d	-	8

Verwendung von Cisco 9250 Ports

In der folgenden Tabelle werden die Systeme mit zwei FC-VI-Ports angezeigt. Die AFF Systeme A700 und FAS9000 verfügen über vier FC-VI-Ports (A, b, c und d). Bei Verwendung eines AFF A700 oder FAS9000 Systems bewegen sich die Port-Zuweisungen an einer Position entlang. FC-VI-Ports c und d beispielsweise zu Switch-Port 2 und HBA-Ports A und b gelangen zu Switch-Port 3.

Cisco 9250i			
Der Cisco 9250i Switch wird für MetroCluster Konfigurationen mit acht Nodes nicht unterstützt.			
* Komponente*	**Port**	**Schalter 1**	**Schalter 2**

Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
	FC-VI-Port b	-	1
	HBA-Port A	2	-
	HBA-Port b	-	2
	HBA-Port c	3	-
	HBA-Port d	-	3
Controller_x_2	FC-VI-Port A	4	-
	FC-VI-Port b	-	4
	HBA-Port A	5	-
	HBA-Port b	-	5
	HBA-Port c	6	-
	HBA-Port d	-	6
Controller_x_3	FC-VI-Port A	7	-
	FC-VI-Port b	-	7
	HBA-Port A	8	-
	HBA-Port b	-	8
	HBA-Port c	9	-
	HBA-Port d	-	9

Controller_x_4	FC-VI-Port A	10	-
	FC-VI-Port b	-	10
	HBA-Port A	11	-
	HBA-Port b	-	11
	HBA-Port c	13	-
	HBA-Port d	-	13

Shared Initiator- und Shared Target-Unterstützung für MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs

Die Möglichkeit, einen bestimmten FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports gemeinsam zu nutzen, ist für Unternehmen nützlich, die die Anzahl der verwendeten Initiator- oder Ziel-Ports minimieren möchten. Ein Unternehmen, das beispielsweise eine geringe I/O-Nutzung über einen FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports erwartet, möchte FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports möglicherweise lieber gemeinsam nutzen, anstatt jeden FC-Initiator-Port einem einzelnen Ziel-Port zuzuweisen.

Allerdings kann die gemeinsame Nutzung von Initiator- oder Ziel-Ports negative Auswirkungen auf die Performance haben.

"So unterstützen Sie die Konfiguration von Shared Initiator und Shared Target mit Array LUNs in einer MetroCluster-Umgebung"

FC-VI- und HBA-Ports in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs verkabeln

Verkabelung der FC-VI- und HBA-Ports in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes und Array-LUNs

Wenn Sie eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes für Array-LUNs einrichten, müssen Sie die FC-VI-Ports und die HBA-Ports mit den Switch-Ports verkabeln.

Über diese Aufgabe

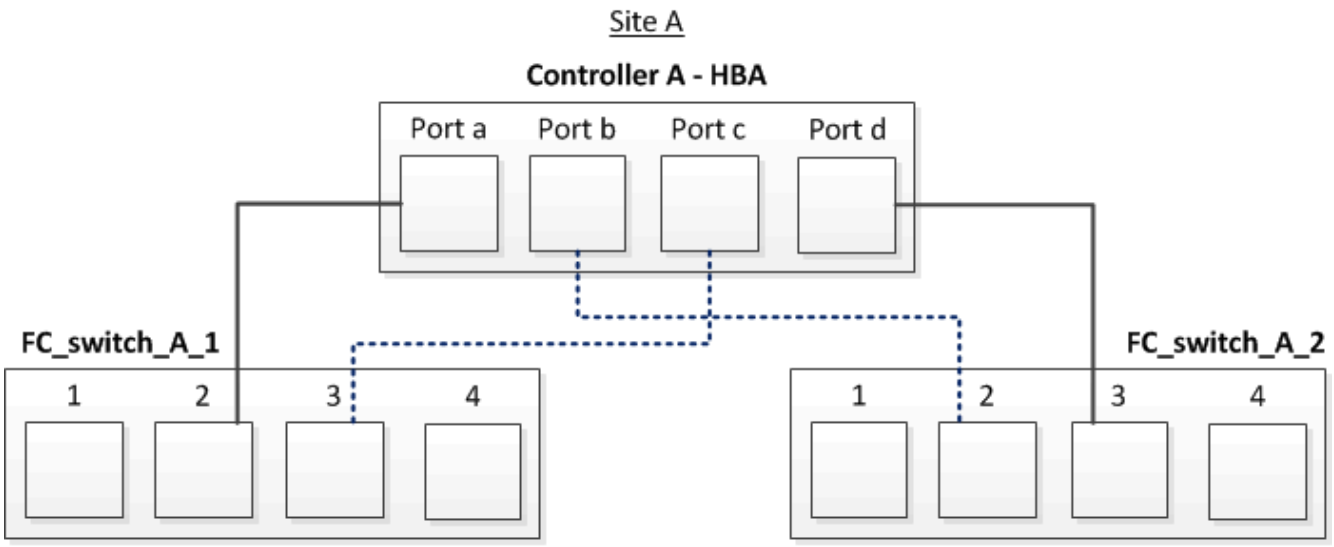
- Sie müssen diese Aufgabe für jeden Controller an beiden MetroCluster-Standorten wiederholen.
- Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration Festplatten zusätzlich zu Array-LUNs verwenden möchten, müssen Sie die HBA-Ports und Switch-Ports verwenden, die für die Konfiguration mit Festplatten angegeben sind.
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

Schritte

1. Verkabeln Sie die FC-VI-Ports des Controllers mit alternativen Switch-Ports.
2. Führen Sie an beiden MetroCluster Standorten die Controller/Switch-Verkabelung durch.

Sie müssen Redundanz bei Verbindungen vom Controller zu den Switches gewährleisten. Daher müssen Sie für jeden Controller an einem Standort sicherstellen, dass beide der HBA-Ports im selben Port-Paar mit alternativen FC-Switches verbunden sind.

Im folgenden Beispiel werden die Verbindungen zwischen den HBA-Ports an Controller A und den Ports an FC_Switch_A_1 und FC_Switch_A_2 angezeigt:



In der folgenden Tabelle werden die Verbindungen zwischen den HBA-Ports und den FC-Switch-Ports in der Abbildung aufgeführt:

HBA-Ports	Switch-Ports
* Portpaar*	
Port A	FC_Switch_A_1, Port 2
Port d	FC_Switch_A_2, Port 3
* Portpaar*	
Port b	FC_Switch_A_2, Port 2
Port c	FC_Switch_A_1, Port 3

Sie sollten die ISLs zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte hinweg verkabeln.

Verkabelung der FC-VI- und HBA-Ports in einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array-LUNs

Wenn Sie eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes für Array-LUNs einrichten, müssen Sie die FC-VI-Ports und die HBA-Ports mit den Switch-Ports verkabeln.

Über diese Aufgabe

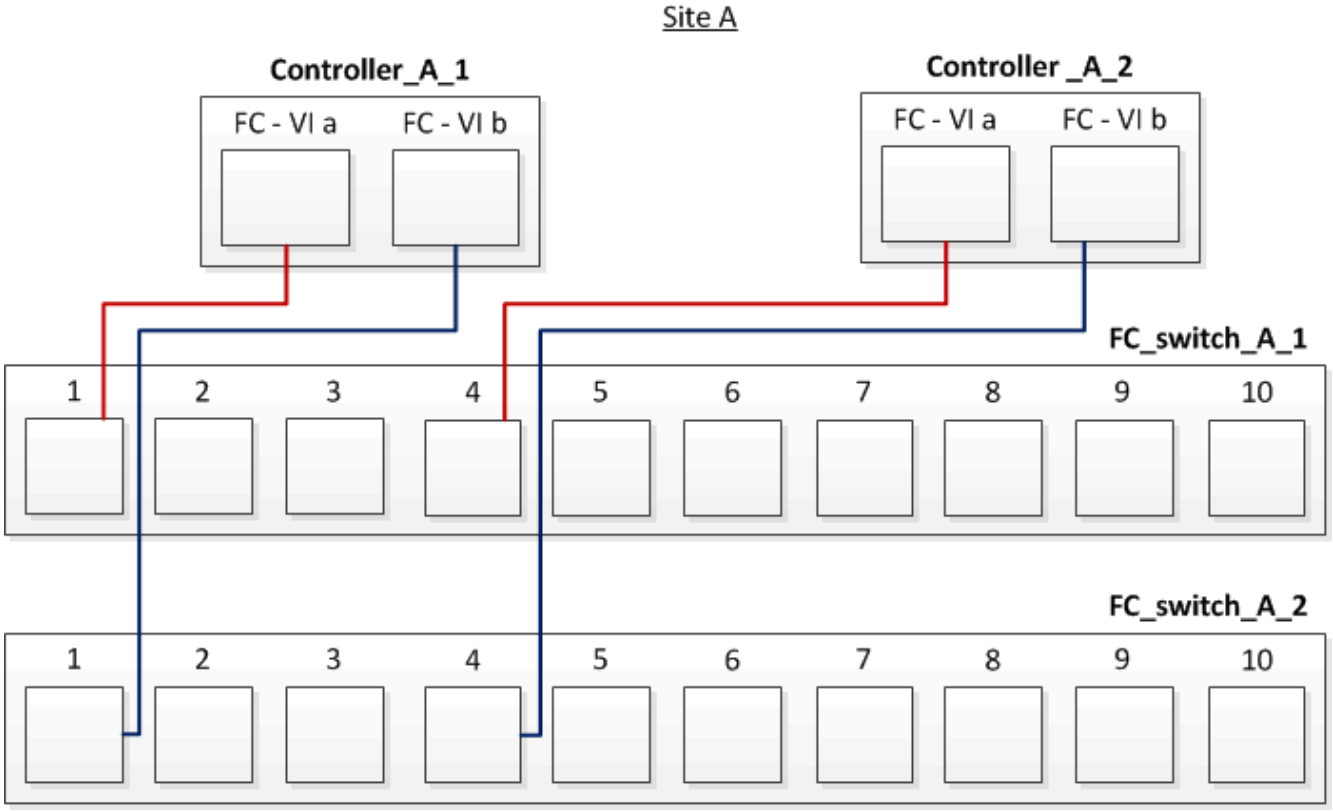
- Sie müssen diese Aufgabe für jeden Controller an beiden MetroCluster-Standorten wiederholen.

- Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration Festplatten zusätzlich zu Array-LUNs verwenden möchten, müssen Sie die HBA-Ports und Switch-Ports verwenden, die für die Konfiguration mit Festplatten angegeben sind.
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

Schritte

1. Verkabeln Sie die FC-VI-Ports von jedem Controller mit den Ports auf alternativen FC-Switches.

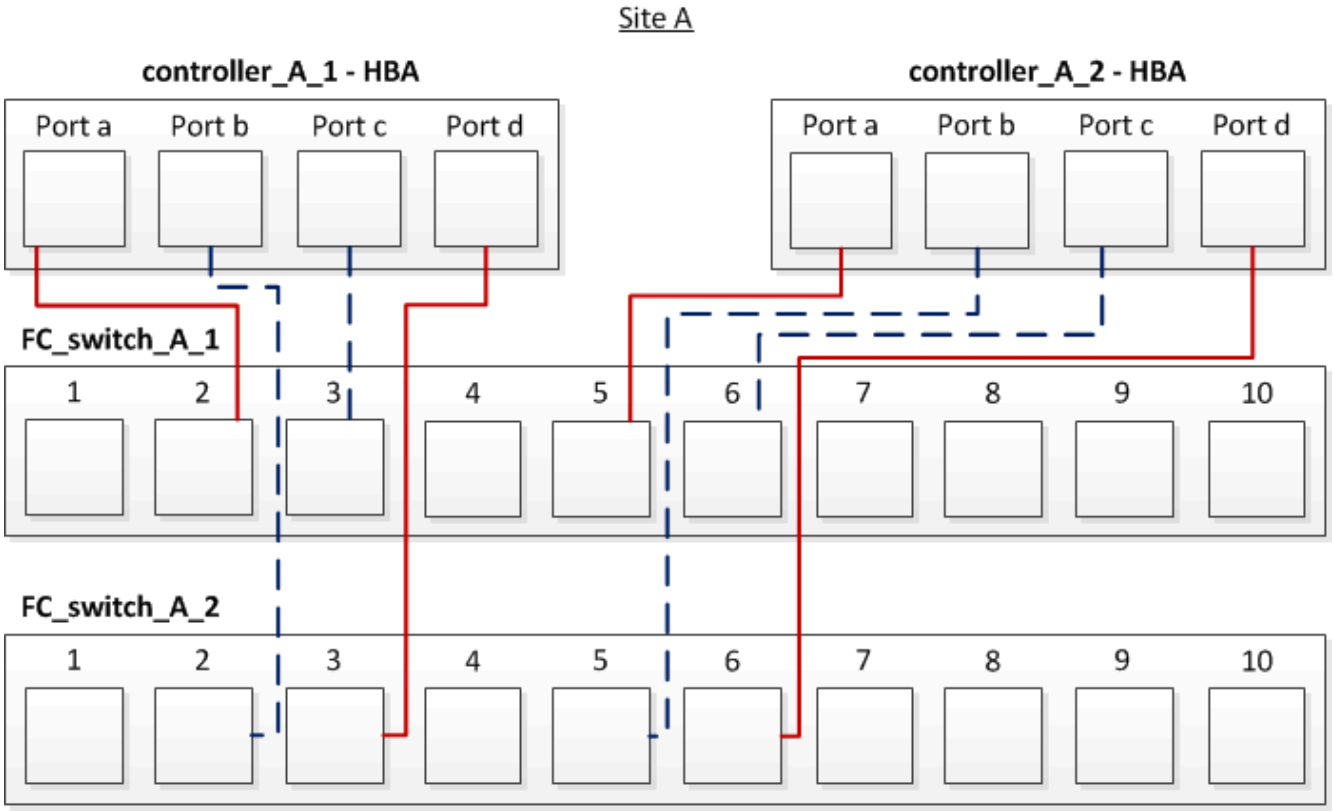
   Im folgenden Beispiel werden die Verbindungen zwischen den FC-VI-Ports und Switch-Ports an Standort A angezeigt:



2. Führen Sie an beiden MetroCluster Standorten die Controller/Switch-Verkabelung durch.

   Sie müssen Redundanz bei Verbindungen vom Controller zu den Switches gewährleisten. Daher müssen Sie für jeden Controller an einem Standort sicherstellen, dass beide der HBA-Ports im selben Port-Paar mit alternativen FC-Switches verbunden sind.

   Das folgende Beispiel zeigt die Verbindungen zwischen den HBA-Ports und Switch-Ports an Standort A:



In der folgenden Tabelle werden die Verbindungen zwischen den HBA-Ports auf Controller_A_1 und den FC-Switch-Ports in der Abbildung aufgeführt:

HBA-Ports	Switch-Ports
* Portpaar*	
Port A	FC_Switch_A_1, Port 2
Port d	FC_Switch_A_2, Port 3
* Portpaar*	
Port b	FC_Switch_A_2, Port 2
Port c	FC_Switch_A_1, Port 3

In der folgenden Tabelle werden die Verbindungen zwischen den HBA-Ports auf Controller_A_2 und den FC-Switch-Ports in der Abbildung aufgeführt:

HBA-Ports	Switch-Ports
* Portpaar*	
Port A	FC_Switch_A_1, Port 5
Port d	FC_Switch_A_2, Port 6

* Portpaar*	
Port b	FC_Switch_A_2, Port 5
Port c	FC_Switch_A_1, Port 6

Sie sollten die ISLs zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte hinweg verkabeln.

Wenn Sie ONTAP-Systeme mit FC-Switches verbinden, um eine MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs einzurichten, müssen Sie FC-VI- und HBA-Ports von jedem Controller mit spezifischen Switch-Ports verbinden.

"Erforderliche Switch-Ports für eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs"

Verkabelung der FC-VI- und HBA-Ports in einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes und Array-LUNs

Wenn Sie eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes für Array-LUNs einrichten, müssen Sie die FC-VI-Ports und die HBA-Ports mit den Switch-Ports verkabeln.

Über diese Aufgabe

- Sie müssen diese Aufgabe für jeden Controller an beiden MetroCluster-Standorten wiederholen.
- Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration Festplatten zusätzlich zu Array-LUNs verwenden möchten, müssen Sie die HBA-Ports und Switch-Ports verwenden, die für die Konfiguration mit Festplatten angegeben sind.
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"
  - "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.0"

Schritt

1. Verkabeln Sie die FC-VI-Ports und den HBA-Ports von jedem Controller mit den Ports an alternativen FC-Switches. Siehe folgende Tabellen:

Verkabelungskonfigurationen für FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports

Konfigurationen mit FibreBridge 7500N oder 7600N mit beiden FC-Ports (FC1 und FC2)					
MetroCluster 1 oder DR-Gruppe 1					
Komponente		Port	Brocade Switch-Modelle 6505, 6510, 6520, 7810, 7840 G610, G620, G620-1, G630, G630-1, Und DCX 8510-8		Brocade Switch G720
			Verbindung mit FC_Switch…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…	Verbindung zum Switch-Port wird hergestellt…
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	0	0	FC-VI-Port b
2	0	0	FC-VI-Port c	1	1

1	FC-VI-Port d	2	1	1	HBA-Port A
1	2	8	HBA-Port b	2	2
8	HBA-Port c	1	3	9	HBA-Port d
2	3	9	Controller_x_2	FC-VI-Port A	1
4	4	FC-VI-Port b	2	4	4
FC-VI-Port c	1	5	5	FC-VI-Port d	2
5	5	HBA-Port A	1	6	12
HBA-Port b	2	6	12	HBA-Port c	1
7	13	HBA-Port d	2	7	13
Stack 1	Bridge_x_1a	FC1	1	8	10
	FC2	2	8	10	Bridge_x_1B
	FC1	1	9	11	FC2
	2	9	11	Stack 2	Bridge_x_2a
FC1	1	10	14	FC2	2
10	14	Bridge_x_2B	FC1	1	11
15	FC2	2	11	15	Stapel 3
Bridge_x_3a	FC1	1	12*	16	FC2
2	12*	16	Bridge_x_3B	FC1	1
13*	17	FC2	2	13*	17
Stapel Y	Bridge_x_ya	FC1	1	14*	20
FC2	2	14*	20	Bridge_x_yb	FC1
1	15*	21	FC2	2	15*

Sie sollten die ISLs zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte hinweg verkabeln.

Verkabelungskonfigurationen für Cisco 9250i

Cisco 9250i*			
Komponente	Port	Schalter 1	Schalter 2
Controller_x_1	FC-VI-Port A	1	-
FC-VI-Port b	-	1	HBA-Port A
2	-	HBA-Port b	-
2	HBA-Port c	3	-
HBA-Port d	-	3	Controller_x_2
FC-VI-Port A	4	-	FC-VI-Port b
-	4	HBA-Port A	5
-	HBA-Port b	-	5
HBA-Port c	6	-	HBA-Port d
-	6	Controller_x_3	FC-VI-Port A
7	-	FC-VI-Port b	-
7	HBA-Port A	8	-
HBA-Port b	-	8	HBA-Port c
9	-	HBA-Port d	-
9	Controller_x_4	FC-VI-Port A	10
-	FC-VI-Port b	-	10
HBA-Port A	11	-	HBA-Port b
-	11	HBA-Port c	13
-	HBA-Port d	-	13

Sie sollten die ISLs zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte hinweg verkabeln.

Verkabelung der ISLs in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs

Sie müssen die FC-Switches über Inter-Switch Links (ISLs) an den Standorten verbinden, um Switch Fabrics in der MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs zu bilden.

Schritte

1. Verbinden Sie die Switches an jedem Standort mit ISL oder ISLs. Verwenden Sie dabei die Verkabelung in der Tabelle, die Ihrer Konfiguration und dem Switch-Modell entspricht.

   Die folgenden Switch-Port-Nummern, die Sie für FC-ISLs verwenden können:

Switch-Modell	ISL-Port	Switch-Port
Brocade 6520	ISL-Port 1	23
ISL-Port 2	47	ISL-Port 3
71	ISL-Port 4	95
Brocade 6505	ISL-Port 1	20
ISL-Port 2	21	ISL-Port 3
22	ISL-Port 4	23
Brocade 6510 und Brocade DCX 8510-8	ISL-Port 1	40
ISL-Port 2	41	ISL-Port 3
42	ISL-Port 4	43
ISL-Port 5	44	ISL-Port 6
45	ISL-Port 7	46
ISL-Port 8	47	Brocade 7810
ISL-Port 1	ge2 (10 Gbit/s)	ISL-Port 2
ge3 (10 Gbit/s)	ISL-Port 3	ge4 (10 Gbit/s)
ISL-Port 4	Ge5 (10 Gbit/s)	ISL-Port 5
ge6 (10 Gbit/s)	ISL-Port 6	Ge7 (10 Gbit/s)

Brocade 7840 **Hinweis**: Der Brocade 7840 Switch unterstützt entweder zwei 40 Gbps VE-Ports oder bis zu vier 10 Gbps VE-Ports pro Switch zur Erstellung von FCIP ISLs.	ISL-Port 1	ge0 (40 Gbit/s) oder ge2 (10 Gbit/s)
ISL-Port 2	ge1 (40 Gbit/s) oder ge3 (10 Gbit/s)	ISL-Port 3
ge10 (10 Gbit/s)	ISL-Port 4	Ge11 (10 Gbit/s)
Brocade G610	ISL-Port 1	20
ISL-Port 2	21	ISL-Port 3
22	ISL-Port 4	23
BROCADE G620, G620-1, G630, G630-1, G720	ISL-Port 1	40
ISL-Port 2	41	ISL-Port 3
42	ISL-Port 4	43
ISL-Port 5	44	ISL-Port 6
45	ISL-Port 7	46

Verkabelung des Cluster Interconnect in Konfigurationen mit acht oder vier Nodes

Bei MetroCluster Konfigurationen mit acht oder vier Nodes müssen Sie den Cluster-Interconnect zwischen den lokalen Controller-Modulen an jedem Standort verkabeln.

In MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes ist diese Aufgabe nicht erforderlich.

Dieser Vorgang muss an beiden MetroCluster-Standorten durchgeführt werden.

Schritt

1. Verkabeln Sie den Cluster-Interconnect von einem Controller-Modul zum anderen oder falls Cluster-Interconnect-Switches verwendet werden, von jedem Controller-Modul zu den Switches.

"AFF and FAS Documentation Center"

"Netzwerk- und LIF-Management"

Verkabeln der Cluster-Peering-Verbindungen

Sie müssen die für Cluster-Peering verwendeten Controller-Modul-Ports verkabeln, damit sie eine Verbindung zum Cluster am Partnerstandort haben.

Diese Aufgabe muss für jedes Controller-Modul der MetroCluster-Konfiguration ausgeführt werden.

Mindestens zwei Ports auf jedem Controller-Modul sollten für Cluster-Peering verwendet werden.

Die empfohlene minimale Bandbreite für die Ports und Netzwerkkonnektivität ist 1 GbE.

Schritt

1. Identifizieren und verkabeln Sie mindestens zwei Ports für Cluster-Peering und vergewissern Sie sich, dass sie über eine Netzwerkverbindung mit dem Partner-Cluster verfügen.

   Cluster-Peering kann auf dedizierten Ports oder auf Daten-Ports durchgeführt werden. Durch den Einsatz von dedizierten Ports wird ein höherer Durchsatz für den Cluster-Peering-Datenverkehr erzielt.

"Express-Konfiguration für Cluster und SVM-Peering"

Jede MetroCluster Website ist als Peer-to-dessen Partner-Website konfiguriert. Sie sollten die Voraussetzungen und Richtlinien für die Konfiguration der Peering-Beziehungen kennen und bei der Entscheidung, ob für diese Beziehungen freigegebene oder dedizierte Ports verwendet werden sollen.

"Überlegungen für die Konfiguration von Cluster-Peering"

Verkabelung des HA Interconnect

Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration mit acht oder vier Nodes haben und sich die Storage Controller innerhalb der HA-Paare in einem separaten Chassis befinden, müssen Sie den HA Interconnect zwischen den Controllern verkabeln.

Über diese Aufgabe

- Diese Aufgabe gilt nicht für MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes.
- Dieser Vorgang muss an beiden MetroCluster-Standorten durchgeführt werden.
- Der HA Interconnect muss nur verkabelt werden, wenn sich die Storage-Controller innerhalb des HA-Paars in einem separaten Chassis befinden.

  Einige Storage Controller-Modelle unterstützen zwei Controller in einem einzelnen Chassis, in diesem Fall wird ein interner HA Interconnect verwendet.

Schritte

1. Verkabeln Sie den HA Interconnect, wenn sich der HA-Partner des Storage Controllers in einem separaten Chassis befindet.

   "AFF and FAS Documentation Center"

2. Wenn der Standort MetroCluster zwei HA-Paare enthält, wiederholen Sie die vorherigen Schritte auf dem zweiten HA-Paar.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der MetroCluster-Partnerseite.

Verkabelung der Management- und Datenverbindungen

Sie müssen die Management- und Daten-Ports in jedem Storage Controller mit den Standortnetzwerken verkabeln.

Diese Aufgabe muss für jeden neuen Controller an beiden MetroCluster Standorten wiederholt werden.

Sie können die Management-Ports des Controllers und des Cluster Switches mit vorhandenen Switches im Netzwerk oder mit neuen dedizierten Netzwerk-Switches wie den NetApp CN1601 Cluster Management Switches verbinden.

Schritt

1. Verkabeln Sie die Management- und Daten-Ports des Controllers mit den Management- und Datennetzwerken am lokalen Standort.

   "AFF and FAS Documentation Center"

Kabel von Storage Arrays mit FC-Switches in einer MetroCluster Konfiguration

Verkabelung der Storage Arrays mit FC-Switches in einer MetroCluster Konfiguration

Sie müssen Storage-Arrays mit FC-Switches verbinden, damit die ONTAP Systeme in der MetroCluster Konfiguration über mindestens zwei Pfade auf eine bestimmte Array-LUN zugreifen können.

Bevor Sie beginnen

- Die Speicher-Arrays müssen eingerichtet sein, um ONTAP Array-LUNs zur Verfügung zu stellen.
- Die ONTAP Controller müssen mit den FC-Switches verbunden sein.
- Die ISLs müssen zwischen den FC Switches über die MetroCluster Standorte verkabelt sein.
- Sie müssen diese Aufgabe für jedes Storage Array an beiden MetroCluster-Standorten wiederholen.
- Sie müssen die Controller in einer MetroCluster Konfiguration über FC Switches mit den Storage-Arrays verbinden.

Schritte

1. Verbinden Sie die Speicher-Array-Ports mit FC-Switch-Ports.

   Verbinden Sie an jedem Standort die redundanten Port-Paare im Storage Array mit FC Switches in alternativen Fabrics. Dies bietet Redundanz in den Pfaden für den Zugriff auf die Array LUNs.

Verwandte Informationen

- Beim Konfigurieren von Switch Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs in der MetroCluster-Konfiguration von einem bestimmten ONTAP-System angezeigt werden können.

  "Wechseln Sie das Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs"

- In einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs müssen Sie die Speicher-Array-Ports verbinden, die ein redundantes Port-Paar bilden, mit alternativen FC-Switches.

  "Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes"

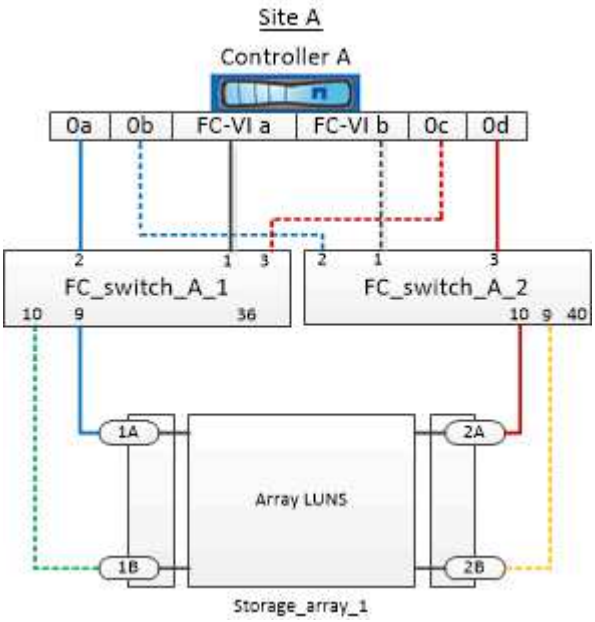
"Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes"

"Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes"

Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes

In einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs müssen Sie die Speicher-Array-Ports verbinden, die ein redundantes Port-Paar bilden, mit alternativen FC-Switches.

In der folgenden Abbildung werden die Verbindungen zwischen den Storage Arrays und FC Switches in einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes mit Array-LUNs dargestellt:



Die Verbindungen zwischen Storage-Array-Ports und FC-Switch-Ports sind bei Stretch- und Fabric-Attached-Varianten von MetroCluster-Konfigurationen mit zwei Nodes und Array-LUNs ähnlich.

> Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration zusätzlich zu Array-LUNs Festplatten verwenden möchten, müssen Sie die für die Konfiguration mit Festplatten angegebenen Switch-Ports verwenden.
>
> "Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

In der Abbildung sind die redundanten Array-Port-Paare für beide Standorte wie folgt:

- Storage-Array an Standort A:
  - Anschlüsse 1A und 2A
  - Die Anschlüsse 1B und 2B
- Storage-Array an Standort B:
  - Anschlüsse 1A' und 2A'
  - Ports 1B' und 2B'

FC_Switch_A_1 an Standort A und FC_Switch_B_1 an Standort B werden mit dem Formular Fabric_1 verbunden. Ähnlich werden FC_Switch_A_2 an Standort A und FC_Switch_B_2 mit Fabric_2 verbunden.

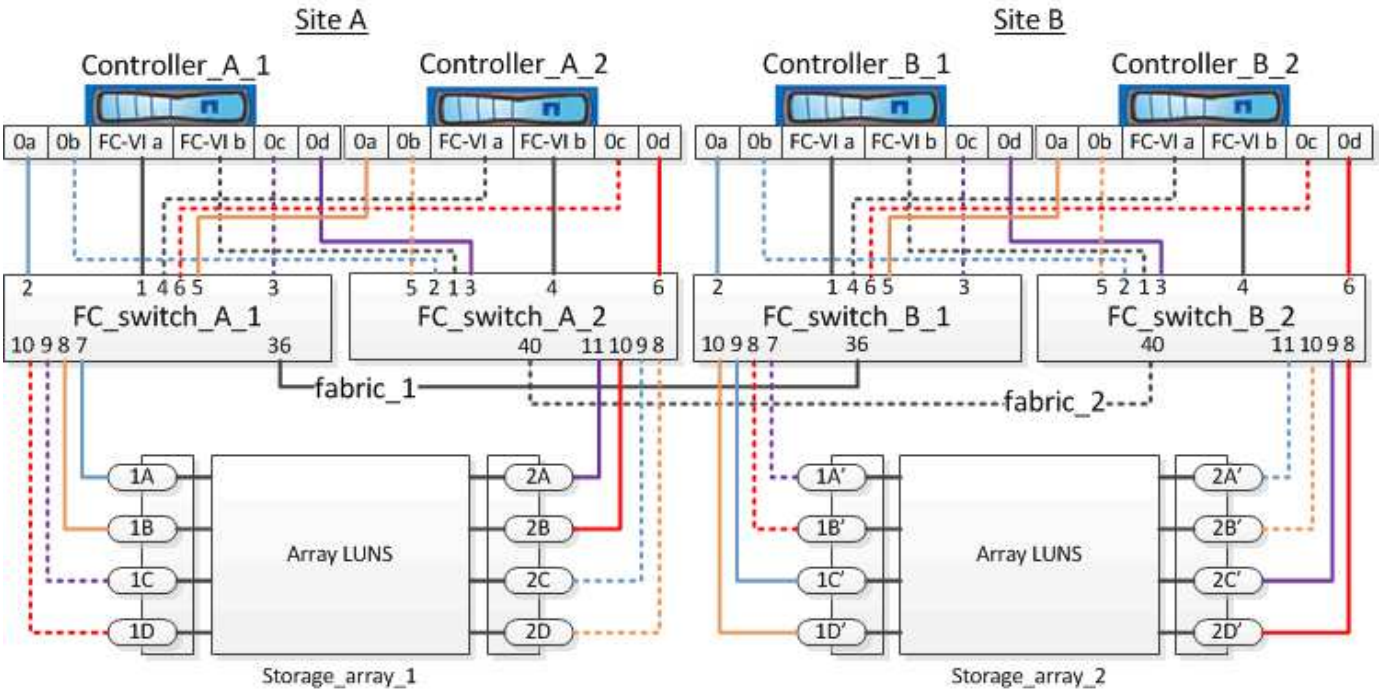
In der folgenden Tabelle werden die Verbindungen zwischen den Storage Array-Ports und den FC-Switches für die Beispieldarstellung „MetroCluster“ aufgeführt:

Array-LUN-Ports	FC Switch-Ports	Switch-Fabrics
Standort A		
1A	FC_Switch_A_1, Port 9	Fabric_1
2 A	FC_Switch_A_2, Port 10	Fabric_2
1 MRD.	FC_Switch_A_1, Port 10	Fabric_1
2B	FC_Switch_A_2, Port 9	Fabric_2
Standort B		
1 A'	FC_Switch_B_1, Port 9	Fabric_1
2 A'	FC_Switch_B_2, Port 10	Fabric_2
1 MRD.	FC_Switch_B_1, Port 10	Fabric_1
2B'	FC_Switch_B_2, Port 9	Fabric_2

Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes

In einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs müssen Sie die Speicher-Array-Ports verbinden, die ein redundantes Port-Paar bilden, mit alternativen FC-Switches.

Die folgende Referenzabbildung zeigt die Verbindungen zwischen Storage Arrays und FC Switches in einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes mit Array LUNs:



Wenn Sie in Ihrer MetroCluster-Konfiguration zusätzlich zu Array-LUNs Festplatten verwenden möchten, müssen Sie die für die Konfiguration mit Festplatten angegebenen Switch-Ports verwenden.

"Port-Zuweisungen für FC-Switches bei Verwendung von ONTAP 9.1 und höher"

In der Abbildung sind die redundanten Array-Port-Paare für beide Standorte wie folgt:

- Storage-Array an Standort A:
  - Anschlüsse 1A und 2A
  - Die Anschlüsse 1B und 2B
  - Anschlüsse 1C und 2C
  - Die Ports 1D und 2D
- Storage-Array an Standort B:
  - Anschlüsse 1A' und 2A'
  - Ports 1B' und 2B'
  - Ports 1C' und 2C'
  - Ports 1D' und 2D'

FC_Switch_A_1 an Standort A und FC_Switch_B_1 an Standort B werden mit dem Formular Fabric_1 verbunden. Ähnlich werden FC_Switch_A_2 an Standort A und FC_Switch_B_2 mit Fabric_2 verbunden.

In der folgenden Tabelle sind die Verbindungen zwischen den Storage Array-Ports und den FC-Switches für die MetroCluster-Abbildung aufgeführt:

Array-LUN-Ports	FC Switch-Ports	Switch-Fabrics
Standort A		

1A	FC_Switch_A_1, Port 7	Fabric_1
2 A	FC_Switch_A_2, Port 11	Fabric_2
1 MRD.	FC_Switch_A_1, Port 8	Fabric_1
2B	FC_Switch_A_2, Port 10	Fabric_2
1C	FC_Switch_A_1, Port 9	Fabric_1
2C	FC_Switch_A_2, Port 9	Fabric_2
1D	FC_Switch_A_1, Port 10	Fabric_1
2D	FC_Switch_A_2, Port 8	Fabric_2
Standort B		
1 A'	FC_Switch_B_1, Port 7	Fabric_1
2 A'	FC_Switch_B_2, Port 11	Fabric_2
1 MRD.	FC_Switch_B_1, Port 8	Fabric_1
2B'	FC_Switch_B_2, Port 10	Fabric_2
1C'	FC_Switch_B_1, Port 9	Fabric_1
2C'	FC_Switch_B_2, Port 9	Fabric_2
1D'	FC_Switch_B_1, Port 10	Fabric_1
2D'	FC_Switch_B_2, Port 8	Fabric_2

Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes

In einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs müssen Sie die Speicher-Array-Ports verbinden, die ein redundantes Port-Paar bilden, mit alternativen FC-Switches.

Eine MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes besteht aus zwei DR-Gruppen mit vier Nodes. Die erste DR-Gruppe besteht aus den folgenden Knoten:

- Controller_A_1
- Controller_A_2
- Controller_B_1

- Controller_B_2

Die zweite DR-Gruppe besteht aus den folgenden Knoten:

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Controller_B_3
- Controller_B_4

Um die Array-Ports für die erste DR-Gruppe zu verkabeln, können Sie die Verkabelungsbeispiele für eine MetroCluster-Konfiguration mit vier Knoten für die erste DR-Gruppe verwenden.

"Beispiel für die Verkabelung von Storage Array-Ports mit FC-Switches in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes"

Folgen Sie zum Ververkabeln der Array-Ports für die zweite DR-Gruppe denselben Beispielen, und extrapolieren Sie für die FC-VI-Ports und FC-Initiator-Ports, die zu den Controllern in der zweiten DR-Gruppe gehören.

Wechseln Sie das Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs

Anforderungen für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs

Bei der Verwendung von Switch Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs müssen Sie sicherstellen, dass bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

Folgende Anforderungen gelten für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs:

- Die MetroCluster-Konfiguration muss dem Einzel-Initiator- zum Einzel-Ziel-Zoning-Schema folgen.

  Einzel-Initiator auf Einzel-Ziel-Zoning beschränkt jede Zone auf einen einzelnen FC-Initiator-Port und einen einzelnen Ziel-Port.

- Die FC-VI-Ports müssen über die Fabric hinweg begrenzt werden.
- Die gemeinsame Nutzung mehrerer Initiator-Ports mit einem einzelnen Ziel-Port kann zu Performance-Problemen führen.

  Ebenso kann die gemeinsame Nutzung mehrerer Ziel-Ports mit einem einzelnen Initiator-Port zu Performance-Problemen führen.

- Sie müssen eine Basiskonfiguration der in der MetroCluster-Konfiguration verwendeten FC-Switches durchgeführt haben.

  "Konfigurieren der Cisco oder Brocade FC Switches manuell"

Shared Initiator- und Shared Target-Unterstützung für MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs

Die Möglichkeit, einen bestimmten FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports gemeinsam zu nutzen, ist für Unternehmen nützlich, die die Anzahl der verwendeten Initiator- oder Ziel-Ports minimieren möchten. Ein Unternehmen, das beispielsweise eine geringe I/O-Nutzung über einen FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports erwartet, möchte FC-Initiator-Port oder Ziel-Ports möglicherweise lieber gemeinsam nutzen, anstatt jeden FC-Initiator-Port einem einzelnen Ziel-Port zuzuweisen.

Allerdings kann die gemeinsame Nutzung von Initiator- oder Ziel-Ports negative Auswirkungen auf die Performance haben.

"So unterstützen Sie die Konfiguration von Shared Initiator und Shared Target mit Array LUNs in einer MetroCluster-Umgebung"

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array LUNs"

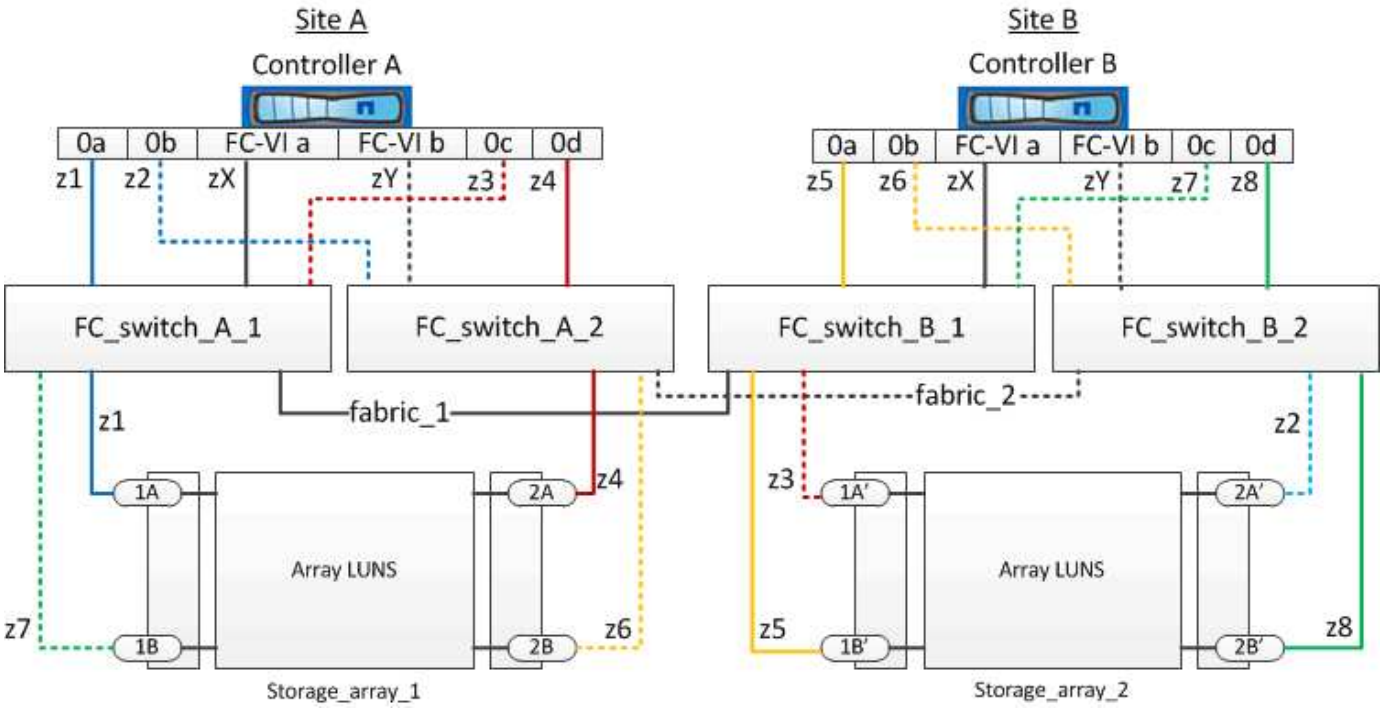
  "Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs"

Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array LUNs

Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

Sie können das folgende Beispiel als Referenz beim Bestimmen des Zoning für eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array-LUNs verwenden:



Das Beispiel zeigt den Single-Initiator im Einzel-Target-Zoning für die MetroCluster-Konfigurationen. Die Linien im Beispiel stellen Zonen statt Verbindungen dar; jede Linie ist mit ihrer Zonennummer gekennzeichnet.

Im Beispiel werden Array-LUNs auf jedem Speicher-Array zugewiesen. LUNs gleicher Größe werden auf den Storage Arrays an beiden Standorten bereitgestellt. Dies ist eine Anforderung von SyncMirror. Jedes ONTAP System verfügt über zwei Pfade zu den Array-LUNs. Die Ports auf dem Speicher-Array sind redundant.

Die redundanten Array-Port-Paare für beide Standorte sind wie folgt:

- Storage-Array an Standort A:
  - Anschlüsse 1A und 2A
  - Die Anschlüsse 1B und 2B
- Storage-Array an Standort B:
  - Anschlüsse 1A' und 2A'
  - Ports 1B' und 2B'

Die redundanten Port-Paare auf jedem Storage-Array bilden alternative Pfade. Daher können beide Ports der Port-Paare auf die LUNs auf den jeweiligen Speicher-Arrays zugreifen.

Die folgende Tabelle zeigt die Zonen für die Abbildungen:

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
FC_Switch_A_1		
z1	Controller A: Port 0a	Port 1A
z3	Controller A: Port 0c	Port 1 A'
FC_Switch_A_2		
z2	Controller A: Port 0b	Anschluss 2 A'
z4	Controller A: Port 0d	Anschluss 2 A
FC_Switch_B_1		
z5	Controller B: Port 0a	Port 1B'
z7	Controller B: Port 0c	Port 1B
FC_Switch_B_2		
z6	Controller B: Port 0b	Port 2B
z8	Controller B: Port 0d	Port 2B'

In der folgenden Tabelle werden die Zonen für die FC-VI-Verbindungen aufgeführt:

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Switch

Standort A		
ZX	Controller A: Port FC-VI A	FC_Switch_A_1
ZY	Controller A: Port FC-VI b	FC_Switch_A_2
Standort B		
ZX	Controller B: Port FC-VI A	FC_Switch_B_1
ZY	Controller B: Port FC-VI b	FC_Switch_B_2

Verwandte Informationen

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von einem bestimmten ONTAP System angezeigt werden können.

  "Anforderungen für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs"

  "Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

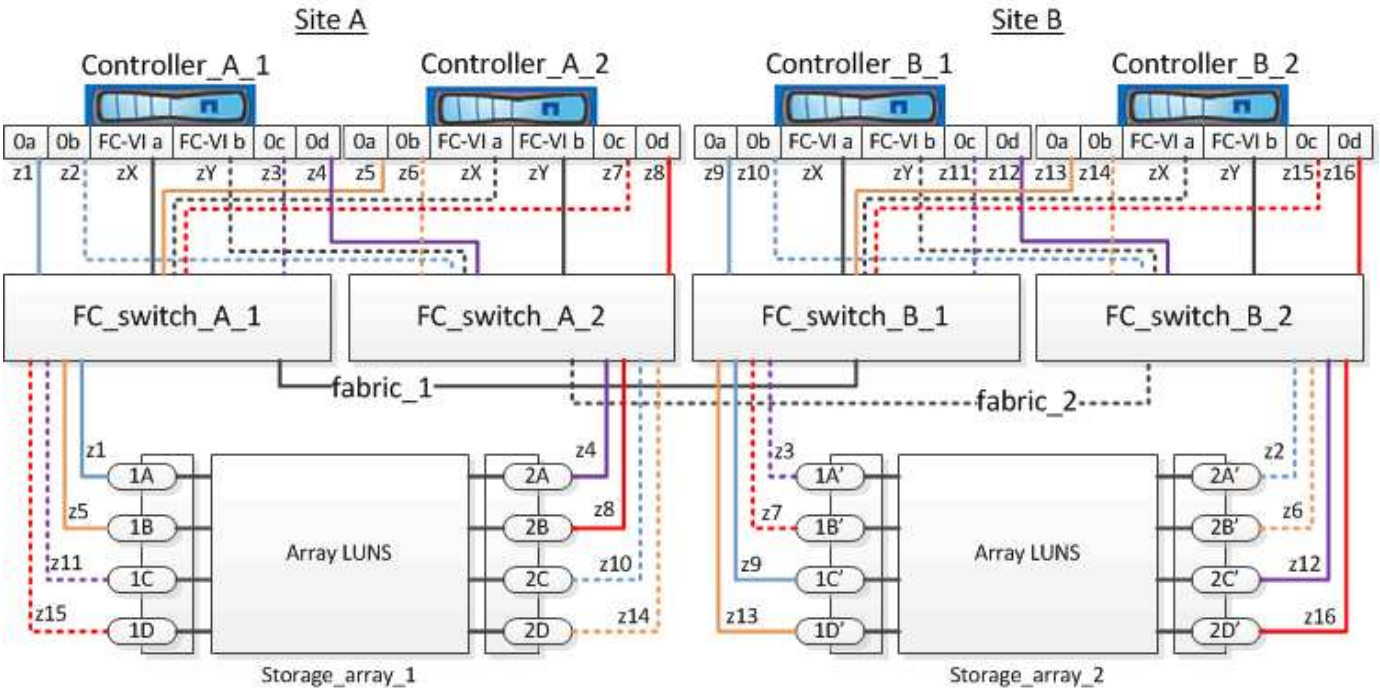
- Wenn Sie Switch Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs"

Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs

Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von einem bestimmten ONTAP System angezeigt werden können.

Sie können das folgende Beispiel als Referenz beim Bestimmen des Zoning für eine MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes mit Array-LUNs verwenden. Das Beispiel zeigt den Single-Initiator im Einzel-Target-Zoning für eine MetroCluster-Konfiguration. Die Linien im folgenden Beispiel stellen Zonen statt Verbindungen dar; jede Zeile ist mit ihrer Zonennummer beschriftet:



In der Abbildung sind auf jedem Speicher-Array für die MetroCluster-Konfiguration Array-LUNs zugewiesen. LUNs gleicher Größe werden auf den Storage Arrays an beiden Standorten bereitgestellt. Dies ist eine Anforderung von SyncMirror. Jedes ONTAP System verfügt über zwei Pfade zu den Array-LUNs. Die Ports auf dem Speicher-Array sind redundant.

In der Abbildung sind die redundanten Array-Port-Paare für beide Standorte wie folgt:

- Storage-Array an Standort A:
  - Anschlüsse 1A und 2A
  - Die Anschlüsse 1B und 2B
  - Anschlüsse 1C und 2C
  - Die Ports 1D und 2D
- Storage-Array an Standort B:
  - Anschlüsse 1A' und 2A'
  - Ports 1B' und 2B'
  - Ports 1C' und 2C'
  - Ports 1D' und 2D'

Die redundanten Port-Paare auf jedem Storage-Array bilden alternative Pfade. Daher können beide Ports der Port-Paare auf die LUNs auf den jeweiligen Speicher-Arrays zugreifen.

Für dieses Beispiel werden die Zonen angezeigt:

Zonen für FC_Switch_A_1

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
z1	Controller_A_1: Port 0a	Port 1A

z3	Controller_A_1: Port 0c	Port 1 A'
z5	Controller_A_2: Port 0a	Port 1B
z7	Controller_A_2: Port 0c	Port 1B'

Zonen für FC_Switch_A_2

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
z2	Controller_A_1: Port 0b	Anschluss 2 A'
z4	Controller_A_1: Port 0d	Anschluss 2 A
z6	Controller_A_2: Port 0b	Port 2B'
z8	Controller_A_2: Port 0d	Port 2B

Zonen für FC_Switch_B_1

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
z9	Controller_B_1: Port 0a	Port 1C'
z11	Controller_B_1: Port 0c	Port 1C
z13	Controller_B_2: Port 0a	Port 1D'
z15	Controller_B_2: Port 0c	Port 1D

Zonen für FC_Switch_B_2

Zone	ONTAP Controller und Initiator-Port	Storage-Array-Port
z10	Controller_B_1: Port 0b	Anschluss 2C
z12	Controller_B_1: Port 0d	Port 2C'
z14	Controller_B_2: Port 0b	Port 2D
z16	Controller_B_2: Port 0d	Port 2D'

Zonen für die FC-VI-Verbindungen an Standort A

Zone	ONTAP Controller und FC Initiator-Port	Switch
ZX	Controller_A_1: FC-VI A-Port	FC_Switch_A_1
ZY	Controller_A_1: Port FC-VI b	FC_Switch_A_2
ZX	Controller_A_2: FC-VI A-Port	FC_Switch_A_1
ZY	Controller_A_2: Port FC-VI b	FC_Switch_A_2

Zonen für FC-VI-Verbindungen an Standort B

Zone	ONTAP Controller und FC Initiator-Port	Switch
ZX	Controller_B_1: FC-VI A-Port	FC_Switch_B_1
ZY	Controller_B_1: Port FC-VI b	FC_Switch_B_2
ZX	Controller_B_2: FC-VI A-Port	FC_Switch_B_1
ZY	Controller_B_2: FC-VI-Port b	FC_Switch_B_2

Verwandte Informationen

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array LUNs"

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs"

- Bei der Verwendung von Switch Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs müssen Sie sicherstellen, dass bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

  "Anforderungen für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs"

Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs

Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

Eine MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes besteht aus zwei DR-Gruppen mit vier Nodes. Die erste DR-Gruppe besteht aus den folgenden Knoten:

- Controller_A_1

- Controller_A_2
- Controller_B_1
- Controller_B_2

Die zweite DR-Gruppe besteht aus den folgenden Knoten:

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Controller_B_3
- Controller_B_4

Zum Konfigurieren des Switch-Zoning können Sie die Zoning-Beispiele für eine MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes für die erste DR-Gruppe verwenden.

"Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

Befolgen Sie zum Konfigurieren des Zoning für die zweite DR-Gruppe die gleichen Beispiele und Anforderungen für die FC-Initiator-Ports und die Array-LUNs, die zu den Controllern in der zweiten DR-Gruppe gehören.

Verwandte Informationen

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von bestimmten ONTAP Systemen angezeigt werden können.

  "Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Array LUNs"

  "Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

- Bei der Verwendung von Switch Zoning in einer MetroCluster Konfiguration mit Array LUNs müssen Sie sicherstellen, dass bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllt werden.

  "Anforderungen für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array LUNs"

Richten Sie ONTAP in einer MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs ein

Überprüfen und Konfigurieren des HA-Status von Komponenten im Wartungsmodus

Bei der Konfiguration eines Storage-Systems in einer MetroCluster Konfiguration müssen Sie sicherstellen, dass der Hochverfügbarkeits- (HA) -Zustand des Controller-Moduls und der Gehäusekomponenten „mcc“ oder „mcc-2n“ lautet, damit diese Komponenten ordnungsgemäß booten.

Das System muss sich im Wartungsmodus befinden.

Diese Aufgabe ist für Systeme, die vom Werk empfangen werden, nicht erforderlich.

Schritte

1. Zeigen Sie im Wartungsmodus den HA-Status des Controller-Moduls und des Chassis an:

   ```
   ha-config show
   ```

   Der richtige HA-Status hängt von Ihrer MetroCluster-Konfiguration ab.

Anzahl der Controller in der MetroCluster-Konfiguration	DER HA-Status für alle Komponenten sollte…
MetroCluster FC-Konfiguration mit acht oder vier Nodes	mcc
MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes	mcc-2n
MetroCluster IP-Konfiguration	Mccip

2. Wenn der angezeigte Systemzustand des Controllers nicht korrekt ist, setzen Sie den HA-Status für das Controller-Modul ein:

Anzahl der Controller in der MetroCluster-Konfiguration	Befehl
MetroCluster FC-Konfiguration mit acht oder vier Nodes	`ha-config modify controller mcc`
MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes	`ha-config modify controller mcc-2n`
MetroCluster IP-Konfiguration	`ha-config modify controller mccip`

3. Wenn der angezeigte Systemzustand des Chassis nicht korrekt ist, setzen Sie den HA-Status für das Chassis ein:

Anzahl der Controller in der MetroCluster-Konfiguration	Befehl
MetroCluster FC-Konfiguration mit acht oder vier Nodes	`ha-config modify chassis mcc`
MetroCluster FC-Konfiguration mit zwei Nodes	`ha-config modify chassis mcc-2n`
MetroCluster IP-Konfiguration	`ha-config modify chassis mccip`

4. Booten des Node zu ONTAP:

   ```
   boot_ontap
   ```

5. Wiederholen Sie diese Schritte auf jedem Knoten der MetroCluster-Konfiguration.

Konfigurieren von ONTAP auf einem System, das nur Array-LUNs verwendet

Wenn Sie ONTAP für die Verwendung mit Array-LUNs konfigurieren möchten, müssen Sie das Root-Aggregat und das Root-Volume, den reservierten Speicherplatz für Diagnose- und Recovery-Vorgänge konfigurieren und das Cluster einrichten.

Bevor Sie beginnen

- Das ONTAP System muss mit dem Storage-Array verbunden sein.
- Der Administrator des Storage Arrays muss LUNs erstellt und ONTAP zur Verfügung gestellt haben.
- Der Administrator des Speicherarrays muss die LUN-Sicherheit konfiguriert haben.

Sie müssen jeden Node konfigurieren, den Sie mit Array LUNs verwenden möchten. Wenn sich der Node in einem HA-Paar befindet, müssen Sie den Konfigurationsprozess auf einem Node abschließen, bevor Sie mit der Konfiguration auf dem Partner-Node fortfahren.

Schritte

1. Schalten Sie den primären Node ein und unterbrechen Sie den Boot-Prozess, indem Sie Strg-C drücken, wenn auf der Konsole die folgende Meldung angezeigt wird:

   ```
   Press CTRL-C for special boot menu.
   ```

2. Wählen Sie im Startmenü die Option **4 (Konfiguration reinigen und alle Festplatten initialisieren)** aus.

   Die Liste der Array-LUNs, die ONTAP zur Verfügung gestellt werden, wird angezeigt. Außerdem wird die für die Erstellung des Root-Volumes erforderliche Array-LUN-Größe angegeben. Die für die Erstellung des Root-Volumes erforderliche Größe unterscheidet sich von einem ONTAP System zu einem anderen.

   - Wenn zuvor keine Array-LUNs zugewiesen wurden, erkennt ONTAP die verfügbaren Array-LUNs und zeigt sie an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
mcc8040-ams1::> disk show  NET-1.6 -instance
                  Disk: NET-1.6
        Container Type: aggregate
            Owner/Home: mcc8040-ams1-01 / mcc8040-ams1-01
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_INF_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: INF-01-00
         Serial Number: 60080E50004317B4000003B158E35974
                   UID:
60080E50:004317B4:000003B1:58E35974:00000000:00000000:00000000:000000
00:00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: 87.50GB
              Position: data
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: eseries
                  Plex: plex0
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target
Side                                                        Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch
Port           Acc Use  Target Port                TPGN    Speed
I/O KB/s          IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------
-------  ------------  ------------
mcc8040-ams1-01    2c             0  mccb6505-ams1:16      mccb6505-
ams1:18      AO  INU  20330080e54317b4              1   4 Gb/S
0             0
mcc8040-ams1-01    2a             0  mccb6505-ams1:17      mccb6505-
ams1:19      ANO RDY  20320080e54317b4              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

- Wenn Array LUNs zuvor zugewiesen wurden, beispielsweise im Wartungsmodus, werden sie entweder als lokal oder als Partner in der Liste der verfügbaren Array LUNs gekennzeichnet, je nachdem, ob die Array LUNs auf dem Node ausgewählt wurden, auf dem Sie ONTAP oder seinen HA-Partner installieren:

  In diesem Beispiel werden Array-LUNs mit den Indexnummern 3 und 6 als „lokal“ markiert, da sie zuvor diesem Knoten zugewiesen waren:

```
*********************************************************************
* No disks are owned by this node, but array LUNs are assigned.      *
* You can use the following information to verify connectivity from  *
* HBAs to switch ports.  If the connectivity of HBAs to switch ports *
* does not match your expectations, configure your SAN and rescan.   *
* You can rescan by entering 'r' at the prompt for selecting         *
* array LUNs below.

*********************************************************************
             HBA  HBA WWPN           Switch port      Switch port WWPN
              ---  --------           -----------      ----------------
              0e 500a098001baf8e0  vgbr6510s203:25      20190027f88948dd
              0f 500a098101baf8e0 vgci9710s202:1-17
2011547feeead680
              0g 500a098201baf8e0  vgbr6510s203:27      201b0027f88948dd
              0h 500a098301baf8e0 vgci9710s202:1-18
2012547feeead680


No native disks were detected, but array LUNs were detected.
You will need to select an array LUN to be used to create the root
aggregate and root volume.

The array LUNs visible to the system are listed below.  Select one array
LUN to be used to
create the root aggregate and root volume.  **The root volume requires
350.0 GB of space.**

 Warning: The contents of the array LUN you select will be erased by
ONTAP prior to their use.

Index  Array LUN Name           Model   Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
-----  -----------------------  ------  ------  --------  ------
--------  ------------------------
   0   vgci9710s202:2-24.0L19   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0048E576D7
   1   vgbr6510s203:30.126L20   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B0049E576D7
   2   vgci9710s202:2-24.0L21   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004AE576D7
   3   vgbr6510s203:30.126L22   RAID5   DGC     405.4 GB  local   Block
6006016083402B004BE576D7
   4   vgci9710s202:2-24.0L23   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
6006016083402B004CE576D7
   5   vgbr6510s203:30.126L24   RAID5   DGC     217.3 GB          Block
```

```
6006016083402B004DE576D7
   6   vgbr6510s203:30.126L25   RAID5   DGC     423.5 GB  local   Block
6006016083402B003CF93694
   7   vgci9710s202:2-24.0L26   RAID5   DGC     423.5 GB          Block
6006016083402B003DF93694
```

3. Wählen Sie die Indexnummer für die Array-LUN aus, die Sie als Root-Volume zuweisen möchten.

   Die Array-LUN muss ausreichend groß sein, um das Root-Volume zu erstellen.

   Die für die Erstellung des Root-Volumes ausgewählte Array-LUN ist mit „local (root)“ gekennzeichnet.

   Im folgenden Beispiel ist die Array-LUN mit Indexnummer 3 für die Erstellung des Root-Volumes markiert:

```
The root volume will be created on switch 0:5.183L33.

**ONTAP requires that 11.0 GB of space be reserved for use in diagnostic
and recovery
operations.**  Select one array LUN to be used as spare for diagnostic
and recovery operations.

Index Array LUN Name    Model       Vendor    Size   Owner
Checksum  Serial Number
----- ---------------- ----------  ------  -------- --------------
--------  ------------------------
   0  switch0:5.183L1   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631373431663 1
   1  switch0:5.183L3   SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631633335383 7
   2  switch0:5.183L31  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB local  (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2   SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631343839643 1
   6  switch0:7.183L4   SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631316166303 1
   7  switch0:7.183L30  SYMMETRIX   EMC     173.6 GB
Block     60060480343631653835383 4
   8  switch0:7.183L32  SYMMETRIX   EMC     266.1 GB
Block     60060480343631323735373 8
   9  switch0:7.183L34  SYMMETRIX   EMC     658.3 GB
Block     60060480343631373733366 2
```

4. Wählen Sie die Indexnummer für die Array-LUN aus, die Sie für die Diagnose- und Wiederherstellungsoptionen zuweisen möchten.

   Die Array-LUN muss für die Verwendung in Diagnose- und Recovery-Optionen ausreichend groß sein. Bei Bedarf können Sie auch mehrere Array-LUNs mit einer kombinierten Größe auswählen, die größer oder gleich der angegebenen Größe ist. Um mehrere Einträge auszuwählen, müssen Sie die kommagetrennten Werte aller Indexnummern eingeben, die den Array-LUNs entsprechen, die Sie für Diagnose- und Wiederherstellungsoptionen auswählen möchten.

   Das folgende Beispiel zeigt eine Liste der Array-LUNs, die für die Erstellung des Root-Volumes sowie für Diagnose- und Recovery-Optionen ausgewählt wurden:

```
Here is a list of the selected array LUNs
Index Array LUN Name     Model      Vendor    Size    Owner
Checksum  Serial Number
----- ----------------  ---------  ------  --------  -------------
--------  ------------------------
   2  switch0:5.183L31   SYMMETRIX  EMC     266.1 GB  local
Block     60060480343631323764366 6
   3  switch0:5.183L33   SYMMETRIX  EMC     658.3 GB  local   (root)
Block     60060480343631626361306 6
   4  switch0:7.183L0    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631326135623 5
   5  switch0:7.183L2    SYMMETRIX  EMC     173.6 GB  local
Block     60060480343631343839643 1
Do you want to continue (yes|no)?
```

   Durch Auswahl von „no“ wird die LUN-Auswahl gelöscht.

5. Eingabe **y** Wenn Sie vom System aufgefordert werden, den Installationsvorgang fortzusetzen.

   Das Root-Aggregat und das Root-Volume werden erstellt und der Rest des Installationsvorgangs wird fortgesetzt.

6. Geben Sie die zum Erstellen der Node-Managementoberfläche erforderlichen Details ein.

   Im folgenden Beispiel wird der Bildschirm der Node-Managementoberfläche mit einer Meldung angezeigt, die das Erstellen der Node-Managementoberfläche bestätigt:

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 192.0.2.66

Enter the node management interface netmask: 255.255.255.192
Enter the node management interface default gateway: 192.0.2.7
A node management interface on port e0M with IP address 192.0.2.66 has
been created.

This node has its management address assigned and is ready for cluster
setup.
```

Nach der Konfiguration von ONTAP für alle Nodes, die Sie mit den Array LUNs verwenden möchten, sollten Sie die abgeschlossen habenhttps://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ssg/home.html["Für die Cluster-Einrichtung"]

"Installationsanforderungen für FlexArray Virtualisierung und Referenz"

Einrichten des Clusters

Das Einrichten des Clusters umfasst die Einrichtung jedes Nodes, das Erstellen des Clusters auf dem ersten Node und das Hinzufügen aller verbleibenden Nodes zum Cluster.

"Software Setup"

Installieren der Lizenz für die Verwendung von Array-LUNs in einer MetroCluster-Konfiguration

Sie müssen die V_StorageAttach-Lizenz auf jedem MetroCluster-Knoten installieren, den Sie mit Array LUNs verwenden möchten. Sie können Array-LUNs in einem Aggregat erst verwenden, wenn die Lizenz installiert ist.

Bevor Sie beginnen

- Das Cluster muss installiert sein.
- Sie müssen über den Lizenzschlüssel für die V_StorageAttach Lizenz verfügen.

Sie müssen für jeden Knoten, auf dem Sie die V_StorageAttach-Lizenz installieren möchten, einen separaten Lizenzschlüssel verwenden.

Schritte

1. Installieren Sie die V_StorageAttach-Lizenz.

   ```
   system license add
   ```

   Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Clusterknoten, auf dem Sie die Lizenz installieren möchten.

2. Vergewissern Sie sich, dass die V_StorageAttach Lizenz auf allen erforderlichen Nodes in einem Cluster installiert ist.

   ```
   system license show
   ```

   Die folgende Ausgabe zeigt, dass die V_StorageAttach-Lizenz auf den Knoten von Cluster_A installiert ist:

   ```
   cluster_A::> system license show
   Serial Number: nnnnnnnn
   Owner: controller_A_1
   Package           Type    Description           Expiration
   ----------------- ------- --------------------- --------------------
   V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage


   Serial Number: llllllll
   Owner: controller_A_2
   Package           Type    Description           Expiration
   ----------------- ------- --------------------- --------------------
   V_StorageAttach   license Virtual Attached Storage
   ```

Konfigurieren von FC-VI-Ports auf einer X1132A-R6 Quad-Port-Karte auf FAS8020 Systemen

Wenn Sie die Quad-Port-Karte X1132A-R6 auf einem FAS8020 System verwenden, können Sie in den Wartungsmodus wechseln, um die 1a- und 1b-Ports für die FC-VI- und Initiatorverwendung zu konfigurieren. Dies ist für MetroCluster Systeme, die vom Werk empfangen werden, in denen die Ports für Ihre Konfiguration entsprechend eingestellt sind, nicht erforderlich.

Diese Aufgabe muss im Wartungsmodus ausgeführt werden.

> Konvertieren eines FC-Ports in einen FC-VI-Port mit dem `ucadmin` Befehl wird nur auf den Systemen FAS8020 und AFF 8020 unterstützt. Das Konvertieren von FC-Ports in FCVI-Ports wird auf keiner anderen Plattform unterstützt.

Schritte

1. Deaktivieren Sie die Ports:

   ```
   storage disable adapter 1a
   ```

   ```
   storage disable adapter 1b
   ```

   ```
   *> storage disable adapter 1a
   Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
   Fibre Channel adapter 1a.
   Host adapter 1a disable succeeded
   Jun 03 02:17:57 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
   adapter 1a is now offline.
   *> storage disable adapter 1b
   Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offlining:info]: Offlining
   Fibre Channel adapter 1b.
   Host adapter 1b disable succeeded
   Jun 03 02:18:43 [controller_B_1:fci.adapter.offline:info]: Fibre Channel
   adapter 1b is now offline.
   *>
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Ports deaktiviert sind:

   ```
   ucadmin show
   ```

   ```
   *> ucadmin show
            Current  Current    Pending  Pending    Admin
   Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
   -------  -------  ---------  -------  ---------  -------
     ...
     1a     fc       initiator  -        -          offline
     1b     fc       initiator  -        -          offline
     1c     fc       initiator  -        -          online
     1d     fc       initiator  -        -          online
   ```

3. Setzen Sie die A- und b-Ports auf den FC-VI-Modus:

   ```
   ucadmin modify -adapter 1a -type fcvi
   ```

   Der Befehl setzt den Modus auf beiden Ports im Port-Paar 1a und 1b (auch wenn im Befehl nur 1a angegeben ist).

```
*> ucadmin modify -t fcvi 1a
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1a. Reboot the controller for the changes to
take effect.
Jun 03 02:19:13 [controller_B_1:ucm.type.changed:info]: FC-4 type has
changed to fcvi on adapter 1b. Reboot the controller for the changes to
take effect.
```

4. Bestätigen Sie, dass die Änderung aussteht:

   `ucadmin show`

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  -------
  ...
  1a     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1b     fc       initiator  -        fcvi       offline
  1c     fc       initiator  -        -          online
  1d     fc       initiator  -        -          online
```

5. Fahren Sie den Controller herunter, und starten Sie dann im Wartungsmodus neu.
6. Bestätigen Sie die Konfigurationsänderung:

   `ucadmin show local`

```
Node           Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
------------   -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
...
controller_B_1
               1a       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1b       fc       fcvi       -        -          online
controller_B_1
               1c       fc       initiator  -        -          online
controller_B_1
               1d       fc       initiator  -        -          online
6 entries were displayed.
```

Eigentümerschaft von Array LUNs wird zugewiesen

Array-LUNs müssen dem Node gehören, bevor sie einem Aggregat zur Verwendung als Storage hinzugefügt werden können.

Bevor Sie beginnen

- Back-End-Konfigurationstests (Tests der Konnektivität und Konfiguration von Geräten hinter den ONTAP-Systemen) müssen abgeschlossen sein.
- Array-LUNs, die Sie zuweisen möchten, müssen den ONTAP Systemen vorgelegt werden.

Sie können Array-LUNs mit den folgenden Eigenschaften zuweisen:

- Sie sind ohne Besitzer.
- Es gibt keine Konfigurationsfehler für das Storage-Array, wie z. B. die folgenden:
  - Die Array-LUN ist kleiner oder größer als die von ONTAP unterstützte Größe.
  - Die LDEV ist nur auf einem Port zugeordnet.
  - Der LDEV weist inkonsistente LUN-IDs zu.
  - Die LUN ist nur auf einem Pfad verfügbar.

ONTAP gibt eine Fehlermeldung aus, wenn Sie versuchen, die Eigentümerschaft einer Array-LUN mit Back-End-Konfigurationsfehlern zuzuweisen, die das ONTAP-System beeinträchtigen würden und das Storage-Array zusammen arbeiten. Sie müssen solche Fehler beheben, bevor Sie mit der Array-LUN-Zuweisung fortfahren können.

ONTAP benachrichtigt Sie, wenn Sie versuchen, eine Array-LUN mit einem Redundanzfehler zuzuweisen: Zum Beispiel sind alle Pfade zu dieser Array-LUN mit dem gleichen Controller oder nur einem Pfad zur Array-LUN verbunden. Sie können einen Redundanzfehler vor oder nach dem Zuweisen des Eigentums an der LUN beheben.

Schritte

1. Zeigen Sie die Array-LUNs an, die noch keinem Node zugewiesen wurden:

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. Weisen Sie diesem Knoten eine Array-LUN zu:

   ```
   storage disk assign -disk array_LUN_name -owner nodename
   ```

   Wenn Sie einen Redundanzfehler nach der Festplattenzuordnung anstatt vorher beheben möchten, müssen Sie den verwenden `-force` Parameter mit dem Befehl „Storage Disk assign“.

"Installationsanforderungen für FlexArray Virtualisierung und Referenz"

Peering der Cluster

Die Cluster in der MetroCluster Konfiguration müssen sich in einer Peer-Beziehung zueinander finden, damit sie kommunizieren und die für MetroCluster Disaster Recovery essentielle Datenspiegelung durchführen können.

Schritte

1. Konfigurieren Sie LIFs zwischen Clustern mithilfe des Verfahrens in:

   "Konfigurieren von Intercluster-LIFs"

2. Erstellen einer Cluster-Peer-Beziehung unter Verwendung der folgenden Schritte:

   "Peering der Cluster"

Spiegelung der Root-Aggregate

Sie müssen die Root-Aggregate in Ihrer MetroCluster Konfiguration spiegeln, um die Datensicherung zu gewährleisten.

Sie müssen sicherstellen, dass die SyncMirror-Anforderungen für die MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs erfüllt sind. Siehe"Anforderungen für eine MetroCluster-Konfiguration mit Array-LUNs".

Sie müssen diese Aufgabe für jeden Controller in der MetroCluster-Konfiguration wiederholen.

Schritt

1. Spiegelung des nicht gespiegelten Root-Aggregats:

   `storage aggregate mirror`

   Der folgende Befehl spiegelt das Root-Aggregat für Controller_A_1:

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   Das Root-Aggregat wird mit Array-LUNs aus Pool1 gespiegelt.

Erstellung von Datenaggregaten zur, Implementierung und Überprüfung der MetroCluster Konfiguration

Sie müssen Datenaggregate auf jedem Node erstellen, die MetroCluster Konfiguration implementieren und überprüfen.

Schritte

1. Erstellen von Datenaggregaten auf jedem Node:
   a. Erstellen Sie auf jedem Node ein gespiegeltes Datenaggregat:

      "Spiegeln Sie die Root-Aggregate".

   b. Erstellen Sie bei Bedarf nicht gespiegelte Datenaggregate:

      "Erstellen Sie auf jedem Node ein gespiegeltes Datenaggregat".

2. "Implementieren der MetroCluster-Konfiguration".
3. "Konfigurieren Sie die MetroCluster FC-Switches für das Monitoring des Systemzustands".
4. Überprüfen und überprüfen Sie die Konfiguration:

a. "Überprüfen Sie die MetroCluster-Konfiguration".
b. "Überprüfen Sie mit Config Advisor auf MetroCluster-Konfigurationsfehler".
c. "Überprüfung von UmschalttaFunktionen, Healing und Switchback".

5. MetroCluster Tiebreaker Software installieren und konfigurieren:
   a. "Installieren Sie die Tiebreaker Software".
   b. "Konfigurieren der Tiebreaker Software".
6. Legen Sie das Ziel für Backup-Dateien der Konfiguration fest:

   "Sichern Sie Backup-Dateien für die Konfiguration".

Implementieren Sie eine MetroCluster-Konfiguration mit Festplatten- und Array-LUNs

Implementieren einer MetroCluster-Konfiguration mit Festplatten und Array LUNs

Um eine MetroCluster-Konfiguration mit nativen Festplatten und Array-LUNs zu implementieren, müssen Sie sicherstellen, dass die in der Konfiguration verwendeten ONTAP-Systeme mit Speicher-Arrays verknüpft werden können.

Eine MetroCluster-Konfiguration mit Festplatten und Array-LUNs kann zwei oder vier Nodes haben. Obwohl die MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes Fabric-Attached sein muss, kann die Konfiguration mit zwei Nodes entweder Stretch oder Fabric-Attached sein.

Im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)", Sie können im Feld Storage-Lösung die MetroCluster-Lösung auswählen. Sie verwenden den **Komponenten-Explorer**, um die Komponenten und die ONTAP-Version auszuwählen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf **Ergebnisse anzeigen**, um die Liste der unterstützten Konfigurationen anzuzeigen, die den Kriterien entsprechen.

Zum Einrichten einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes oder einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes mit nativen Festplatten und Array-LUNs müssen Sie die ONTAP Systeme über FC-to-SAS Bridges mit den Festplatten-Shelfs verbinden. Sie können Array-LUNs über die FC-Switches mit den ONTAP-Systemen verbinden.

"Beispiel einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Festplatten und Array-LUNs"

"Beispiel einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Festplatten und Array LUNs"

Überlegungen bei der Implementierung einer MetroCluster Konfiguration mit Festplatten und Array LUNs

Bei der Planung Ihrer MetroCluster Konfiguration für Festplatten und Array-LUNs müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, z. B. die Reihenfolge der Einrichtung von Zugriff auf Storage, das Root-Aggregatverzeichnis und die Verwendung von FC Initiator-Ports, Switches und FC-to-SAS-Bridges.

Berücksichtigen Sie bei der Planung der Konfiguration die Informationen in der folgenden Tabelle:

Überlegungen	Richtlinie

Reihenfolge der Einrichtung des Zugriffs auf den Speicher	Sie können zuerst den Zugriff auf Festplatten- oder Array-LUNs einrichten. Sie müssen die gesamte Einrichtung für diesen Storage-Typ abschließen und vor der Einrichtung des anderen Storage-Typs überprüfen, ob er korrekt eingerichtet ist.
Speicherort des Root-Aggregats	• Wenn Sie eine *neue* MetroCluster-Bereitstellung mit Festplatten und Array LUNs einrichten, müssen Sie das Root-Aggregat auf nativen Festplatten erstellen. Stellen Sie dabei sicher, dass *mindestens ein* Festplatten-Shelf (mit 24 Festplatten) an jedem Standort eingerichtet ist. • Wenn Sie einer *vorhandenen* MetroCluster Konfiguration native Festplatten hinzufügen, die Array LUNs verwendet, kann das Root-Aggregat auf einer Array LUN verbleiben.
Verwendung von Switches und FC-to-SAS-Bridges	Für Konfigurationen mit vier Nodes sind FC-to-SAS-Bridges und Fabric-Attached-Konfigurationen mit zwei Nodes erforderlich, um die ONTAP Systeme über die Switches mit den Festplatten-Shelfs zu verbinden. Sie müssen dieselben Switches verwenden, um eine Verbindung zu den Storage Arrays und den FC-to-SAS-Bridges herzustellen.
Verwenden von FC Initiator-Ports	Die Initiator-Ports, die für die Verbindung zu einer FC-to-SAS-Bridge verwendet werden, müssen sich von den Ports unterscheiden, die für die Verbindung mit den Switches verwendet werden. Mindestens acht Initiator-Ports sind erforderlich, um ein ONTAP-System mit Festplatten und Array-LUNs zu verbinden.

Verwandte Informationen

- Switch-Konfigurationsverfahren und -Befehle unterscheiden sich je nach Switch-Anbieter.

  "Konfigurieren der Brocade FC-Switches manuell"

  "Konfigurieren Sie Cisco FC-Switches manuell"

- Wenn Sie der Konfiguration neuen Speicher hinzufügen, installieren und verkabeln Sie ATTO FibreBridge Bridges und SAS-Platten-Shelves.

  "Installation von FC-to-SAS-Bridges und SAS-Platten-Shelves"

- Das Switch-Zoning definiert Pfade zwischen verbundenen Nodes. Beim Konfigurieren des Zoning können Sie festlegen, welche Array LUNs von einem bestimmten ONTAP System angezeigt werden können.

"Beispiel für das Switch Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Array LUNs"

"Beispiel für das Switch-Zoning in einer MetroCluster-Konfiguration mit acht Nodes und den Array-LUNs"

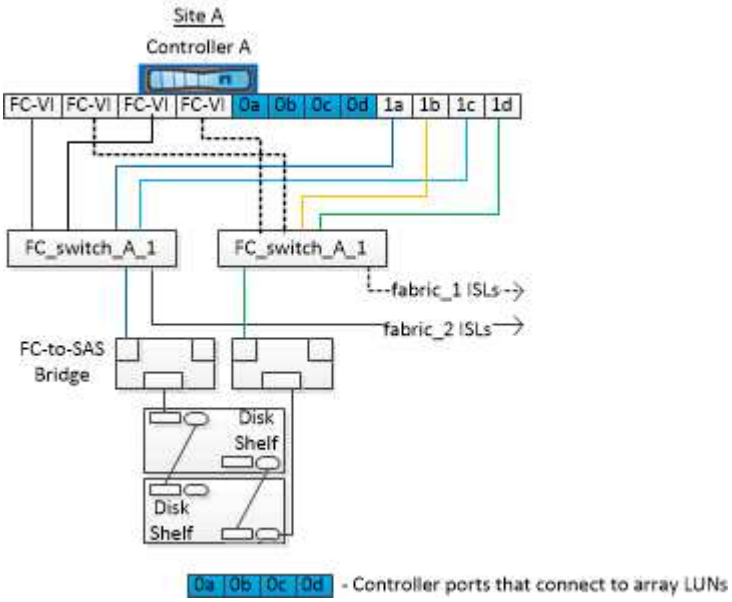
- "NetApp Hardware Universe"

Beispiel einer Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Nodes mit Festplatten und Array-LUNs

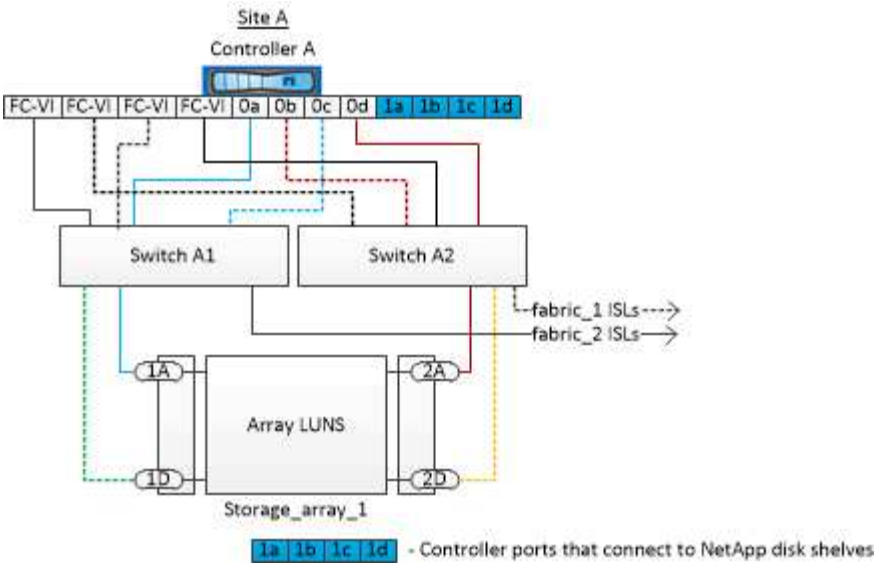
Zum Einrichten einer Fabric-Attached MetroCluster Konfiguration mit zwei Nodes für native Festplatten und Array-LUNs müssen Sie über FC-to-SAS-Bridges die ONTAP Systeme über FC-Switches mit den Festplatten-Shelfs verbinden. Sie können Array-LUNs über die FC-Switches mit den ONTAP-Systemen verbinden.

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für eine Fabric-Attached MetroCluster-Konfiguration mit zwei Knoten mit Festplatten und Array-LUNs. Beide Lösungen stellen dieselbe MetroCluster-Konfiguration dar. Die Darstellungen von Festplatten und Array-LUNs werden nur zur Vereinfachung getrennt.

In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP Systemen und Festplatten zeigt, werden die HBA-Ports 1a bis 1d für die Verbindung mit Festplatten über die FC-to-SAS-Bridges verwendet:



In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP-Systemen und Array-LUNs zeigt, werden die HBA-Ports 0a bis 0d für die Konnektivität mit Array-LUNs verwendet, da Ports 1a bis 1d für die Konnektivität mit Festplatten verwendet werden:



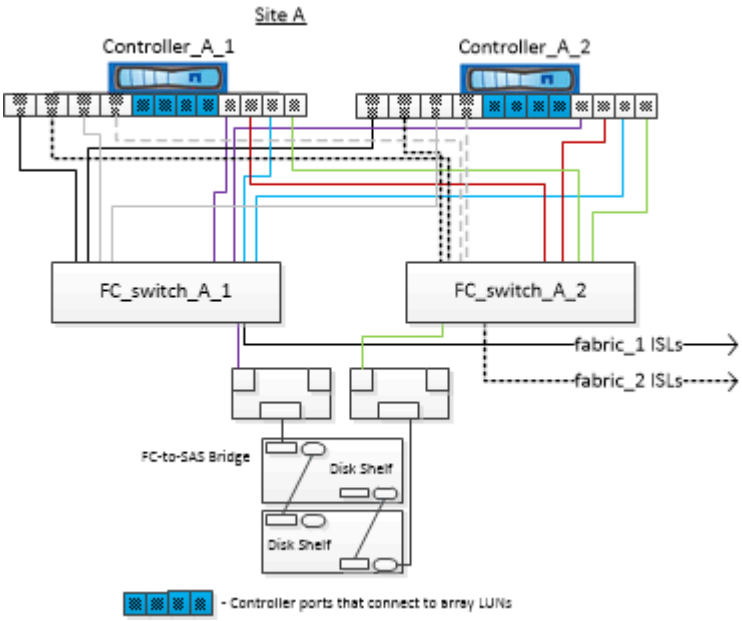
Beispiel einer MetroCluster-Konfiguration mit vier Nodes und Festplatten und Array LUNs

Zum Einrichten einer MetroCluster Konfiguration mit vier Nodes mit nativen Festplatten und Array LUNs müssen Sie FC-to-SAS-Bridges verwenden, um die ONTAP Systeme über FC-Switches mit den Festplatten-Shelfs zu verbinden. Sie können Array-LUNs über die FC-Switches mit den ONTAP-Systemen verbinden.

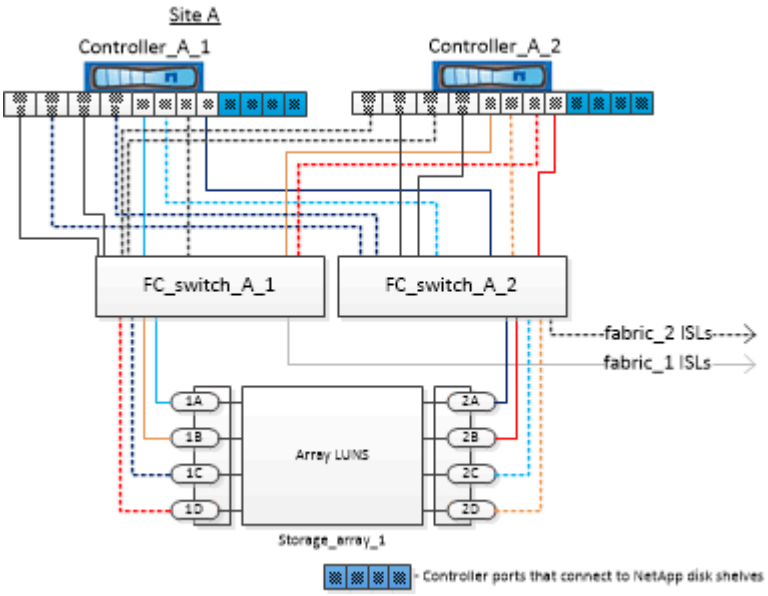
Es sind mindestens acht Initiator-Ports erforderlich, damit ein ONTAP-System sowohl native Festplatten als auch Array-LUNs verbinden kann.

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für eine MetroCluster-Konfiguration mit Festplatten und Array LUNs. Beide Lösungen stellen dieselbe MetroCluster-Konfiguration dar. Die Darstellungen von Festplatten und Array-LUNs werden nur zur Vereinfachung getrennt.

In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP Systemen und Festplatten zeigt, werden die HBA-Ports 1a bis 1d für die Verbindung mit Festplatten über die FC-to-SAS-Bridges verwendet:



In der folgenden Abbildung, die die Konnektivität zwischen ONTAP-Systemen und Array-LUNs zeigt, werden die HBA-Ports 0a bis 0d für die Konnektivität mit Array-LUNs verwendet, da Ports 1a bis 1d für die Konnektivität mit Festplatten verwendet werden:



Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.